

Article

Adoption de l'agroforesterie régénératrice dans le nord-est de Madagascar

James P. Herrera ^{1,*}, Rasoavanana Julice Rauchilla ¹, Rostella Christine ¹, Jaozandry Esperio ¹, Raheisoa Angele Florence ¹, Prisca Joël ¹, Mbotimary Eliancine ¹, Expresse Correlien ¹, Judex ¹, Elodi ¹, Avisoa Valérie ¹, Nomenjanahary Geraldo ¹, Randriamarozandry Jean Roméo ¹, Bezaralahy Roméo ¹, Raheison Nandrasana Judolin ¹, Joelda ¹, Zafinotahina Raveloson Olivetan ¹

¹ Duke Lemur Center SAVA Conservation, Durham, NC 27705, États-Unis ; rjudionemeral@gmail.com (RJM); rauchillamahavanona@gmail.com (RJR); rostellachristine@gmail.com (RC); jaozandry.esperio@gmail.com (JE); angeleraherisoa@gmail.com (RAF); priscajoel69@gmail.com (PJ); eliancine209@gmail.com (MOI); correlienexpresse@gmail.com (CE); valerieavisoa@gmail.com (AV); nomenjanaharygeraldo37@gmail.com (NG); romeorussyoung@gmail.com (RJR); romeobr1996@gmail.com (BR); mndrasanajudolin@gmail.com (RNJ); joeldavatsyladivine@gmail.com (J.); zafinotahinaravelosonolivetan@gmail.com (ZRO)

* Correspondance : james.herrera@duke.edu

Abstrait

L'agroforesterie est une approche de restauration des paysages prometteuse pour lutter simultanément contre la dégradation de l'environnement et la pauvreté rurale en générant des revenus grâce à une agriculture intégrant les arbres. De nombreux pays tropicaux, y compris ceux à revenu faible ou intermédiaire, produisent la majeure partie des cultures de rente à forte valeur ajoutée consommées dans le monde. Madagascar, par exemple, produit la plus grande partie de la vanille de haute qualité mondiale, les clous de girofle et les litchis figurent parmi les principales cultures d'exportation, et plus de 30 espèces d'arbres fruitiers fournissent alimentation et revenus. Bien que l'agroforesterie soit bien connue et largement pratiquée, les monocultures dominent souvent le paysage, rendant les agriculteurs vulnérables à la volatilité des marchés et aux mauvaises récoltes, entre autres risques. Nous avons mené des interventions pour promouvoir une agroforesterie diversifiée (forêts comestibles), intégrant les motivations et les connaissances locales afin de promouvoir des cultures mixtes pérennes et annuelles sur les mêmes parcelles. Nous avons évalué les participants afin de déterminer les résultats en termes de diversité des arbres, de survie et d'ensemble des approches adoptées. Le suivi de plus de 700 participants dans 30 communautés rurales entre 2022 et 2026 a montré que la quasi-totalité d'entre eux (95 %) ont adopté de nouvelles technologies, faisant état d'expériences positives et cultivant entre 5 et 15 espèces d'arbres sur leurs parcelles. Le taux de survie des jeunes plants était en moyenne de 80 %, avec des variations selon les espèces. Les femmes étaient moins susceptibles d'adopter de nouvelles méthodes agroforestières que les hommes (régressions multinomiales, logarithme du rapport de cotes lié au sexe = 0,53, $p < 0,01$). L'âge n'avait aucun effet (logarithme du rapport de cotes lié à l'âge = 0,28, $p > 0,05$). Dans un sous-ensemble de communautés où les efforts d'intervention étaient plus importants, les participants étaient plus enclins à adopter ces méthodes que dans les communautés où ces efforts étaient moindres. La plus faible participation des femmes pourrait s'expliquer par un biais foncier favorisant les hommes et par le travail physique nécessaire pour creuser de grands trous de plantation, les remplir de compost et transporter les jeunes plants jusqu'aux parcelles. Bon nombre de ces limitations peuvent être surmontées grâce à des relations de collaboration entre les réseaux agricoles, mais la

réduction des inégalités entre les sexes en matière de régime foncier exige des efforts concertés pour accroître les droits des femmes à la terre.

Mots-clés : agriculture durable ; agroécologie ; enrichissement de la biodiversité ; Afrique

1. Introduction

La restauration des paysages par le biais du bois s'impose comme un outil essentiel pour régénérer les écosystèmes terrestres, lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire, et séquestrer le carbone afin d'atténuer le changement climatique {Gann, 2019 #58;Ickowitz, 2022 #81;Aerts, 2011 #59;Besseau, 2018 #71;Busch, 2024 #89}. On distingue souvent la restauration du reboisement ; tandis que le reboisement vise à planter des arbres dans le paysage, souvent dans le cadre de systèmes forestiers simplifiés à des fins de production, la restauration gère activement les paysages pour améliorer le fonctionnement des écosystèmes {Parr, 2024 #86;Gann, 2019 #58}. Ces fonctions peuvent prendre de nombreuses formes, allant de l'accroissement de la biodiversité à la gestion des bassins versants et des ressources hydrologiques, et associent souvent production et retombées biologiques positives {Hua, 2022 #88}.

Dans le cadre de la restauration des paysages, l'agroforesterie est une approche permettant d'implanter des arbres en association avec l'agriculture et l'élevage. L'agroforesterie a le potentiel de répondre à de multiples besoins en cultures vivrières et de rente, en bois d'œuvre, en bois de chauffage, en médecine traditionnelle et en enrichissement de la biodiversité {Plieninger, 2020 #98 ; Rosenstock, 2019 #99}. Ces paysages à usage mixte transforment des environnements autrement arides en forêts productives, générant des avantages collatéraux pour l'environnement et les populations. Il est démontré que l'agroforesterie peut contribuer à relever de nombreux défis auxquels sont confrontées les populations du monde entier, notamment l'insécurité alimentaire et financière, la perte de sols, d'habitats et de biodiversité, ainsi qu'à atténuer les effets du changement climatique et à s'y adapter {Rosenstock, 2019 #99 ; Castle, 2021 #100}. Les cultures traditionnelles pratiquent l'agroforesterie depuis des millénaires {Levis, 2018 #68}, et tandis que l'agriculture industrielle moderne et les monocultures sont responsables de changements à grande échelle de la couverture terrestre et de la perte de forêts {Pendrill, 2022 #101}, l'agroforesterie diversifiée a le potentiel de restaurer ces terres pour les hommes et la nature {Rosenstock, 2019 #99}.

Madagascar est un haut lieu de la biodiversité, abritant de nombreuses espèces endémiques menacées d'extinction {Ganzhorn, 2001 #16}. Parallèlement, Madagascar est un pays essentiellement agricole, où 70 % de la population vit sous le seuil de pauvreté international et souffre d'une grave insécurité alimentaire {Herrera, 2021 #17 ; Rousseau, 2023 #18}. La malnutrition y est très répandue, touchant jusqu'à 49 % des enfants souffrant de retard de croissance {Rakotomanana, 2017 #19}. Malgré ces difficultés, le climat tropical et la résilience des agriculteurs permettent une production agricole diversifiée, incluant certaines des espèces les plus prisées au monde, comme la vanille, le clou de girofle, et bien d'autres {Wurz, 2022 #53 ; Andriatsitohaina, 2024 #54}. Les possibilités offertes par les approches agroécologiques régénératrices pour inspirer une relation productive et harmonieuse entre les personnes et l'agroécosystème incitent de nombreuses organisations de conservation et de développement à partager l'intensification écologique de l'agriculture avec les communautés rurales {Kremen, 2020 #41}.

Comme de nombreux pays tropicaux, Madagascar possède une riche tradition et une longue histoire en matière d'agroforesterie. Les trois principaux produits agricoles exportés de Madagascar sont tous issus de ce système : la vanille, le litchi et le clou de girofle {Andriatsitohaina, 2024 #54}. Ensemble, ces trois cultures contribuent à hauteur de X % au PIB et de X % aux recettes nationales d'exportation. Partout dans le pays, des

cultures pérennes telles que les arbres, les vignes et les bananiers sont cultivées selon des méthodes traditionnelles et intensives. Les cultures agroforestières constituent d'importants moteurs économiques pour des centaines de milliers de petits exploitants agricoles, et des dizaines d'entreprises nationales et internationales investissent dans la collecte et l'exportation à grande échelle. Nombre de ces cultures de rente portent l'empreinte de l'héritage colonial, les diverses zones bioclimatiques de Madagascar ayant fourni aux Français des produits agricoles rentables (Mariel, 2023 #102 ; Danthu, 2022 #103 ; Arimalala, 2019 #104). Au-delà des cultures de rente et de leurs marchés mondialisés, l'agroforesterie joue un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire des petits exploitants agricoles (Osterhoudt, 2023 #105). Les usages traditionnels des forêts, notamment la récolte et la culture de plantes sauvages comestibles (Styger, 1999 #106), ainsi que les potagers familiaux, fournissent des micronutriments, de l'amidon et des protéines végétales à partir de plantes vivaces cultivées en polyculture (Osterhoudt, 2023 #105). Par exemple, la banane plantain, le fruit à pain et le moringa constituent des aliments de base, tandis que des cultures fruitières variées comme la mangue, les agrumes, le jacquier, le corossol, la pomme cannelle et bien d'autres assurent une alimentation saisonnière aux ménages et alimentent également les marchés plus importants (Downey, 2013 #107). Ces dimensions sociales, économiques et culturelles de l'agroforesterie en font un élément fondamental du quotidien de millions de petits exploitants agricoles à travers le monde.

Les recherches sur l'efficacité des programmes soulignent la nécessité d'harmoniser les multiples objectifs et résultats escomptés pour obtenir des impacts positifs. Par exemple, pour les petits exploitants agricoles (environ 80 % de la population malgache), l'amélioration des rendements agricoles peut être fondamentale pour réduire l'insécurité alimentaire et financière (Harvey, 2018 #22). De nombreuses initiatives de conservation mettent en œuvre de tels projets de développement des moyens de subsistance, et la priorité accordée aux opportunités de subsistance alternatives pour les populations locales encourage une conservation axée sur les bénéfices locaux (Casse, 2005 #20). Face aux changements climatiques, il est crucial que les agriculteurs adaptent leurs techniques pour faire face aux chocs potentiels. Certains agriculteurs n'ont pas encore adopté l'agriculture climato-intelligente, notamment parce que ces méthodes ne sont pas encore généralisées en raison de ressources insuffisantes pour une formation à grande échelle, ce qui souligne le besoin de soutien pour améliorer l'agriculture et la sécurité alimentaire à Madagascar (Harvey, 2014 #21). Dans certaines régions, les agriculteurs dépendent fortement de quelques cultures seulement, comme le riz et la vanille, ce qui représente un défi de taille face aux risques croissants de mauvaises récoltes dus aux sécheresses ou aux cyclones, ainsi qu'à la volatilité des marchés mondiaux (Herrera, 2021 #17). De plus, la productivité agricole est souvent limitée par un manque de ressources telles que la main-d'œuvre, le matériel ou les revenus disponibles nécessaires à la mise en œuvre de technologies améliorées ; par exemple, la clôture des champs pour prévenir les dégâts causés par le bétail et l'investissement dans des cultures résistantes à la sécheresse et l'accès aux marchés (Vezina, 2020 #23). Une comparaison des résultats de projets de subsistance à petite échelle dans l'est de Madagascar a montré que les projets agricoles (par exemple, l'agriculture, l'aquaculture, l'élevage) se sont avérés très efficaces pour améliorer la coopération communautaire, renforcer les institutions communautaires et améliorer la sécurité alimentaire (Harvey, 2018 #22). Il est donc crucial de s'attaquer aux problèmes sous-jacents, tels que le manque d'accès aux nouvelles technologies, pour parvenir à un développement durable dans le secteur agricole.

Outre la conception du programme, sa réussite repose en grande partie sur sa mise en œuvre. Malgré des résultats positifs dans certains programmes, dans un cas précis, 42 % des participants n'ont signalé aucun bénéfice en termes de moyens de subsistance (Schreinemachers, 2016 #12), notamment en raison d'une mise en œuvre insuffisante du projet à court et moyen terme et d'un besoin de renforcement des capacités des

responsables locaux pour assurer une mise en œuvre à long terme. Il est impératif que les interventions soient adaptées aux besoins et aux aspirations locales ; par exemple, les programmes d'agroforesterie dans le nord de Madagascar ont donné des résultats mitigés lorsque les projets de conservation des agriculteurs n'étaient pas adaptés au contexte local [Gezon, 1999 #108]. Reformuler les interventions agroforestières peut permettre d'obtenir des résultats meilleurs et durables en intégrant les connaissances écologiques locales, les perspectives culturelles et les principes économiques et écologiques.

Le programme de conservation SAVA du Duke Lemur Center (DLC), situé au nord-est de Madagascar, privilégie les interventions communautaires, notamment en collaborant avec des groupes d'intérêt locaux [Eppley, 2024 #27]. Grâce à des évaluations et une planification participatives avec les communautés locales, le DLC et ces dernières conçoivent et mettent en œuvre divers projets répondant aux besoins locaux. Cet article décrit le programme d'agroforesterie régénératrice du DLC, utilise les données de suivi pour évaluer les facteurs prédictifs de l'adoption de nouvelles techniques, examine les taux de survie et la diversité des espèces d'arbres plantés, et partage les enseignements tirés de cette expérience.

2. Programme d'agroforesterie régénératrice DLC SAVA

Dès 2022, le programme DLC a co-créé un programme d'agroforesterie avec de petits exploitants agricoles, partageant leurs connaissances sur les meilleures pratiques : 1) création d'une pépinière, 2) collecte de semences de haute qualité, 3) préparation des parcelles à planter, notamment par des travaux de terrassement à petite échelle en suivant les courbes de niveau, 4) techniques de plantation incluant le compostage in situ, et 5) entretien et gestion à long terme. Les membres de l'équipe DLC dispensent des formations et un suivi aux agriculteurs, et effectuent un suivi régulier pour évaluer l'adoption des pratiques et la survie des arbres. Les communautés ont été impliquées dans le programme DLC de différentes manières : partenariats à long terme, évaluation des opportunités pour chaque partenaire et demandes de formation. Pour initier ces collaborations, les membres de l'équipe ont suivi une procédure de consentement libre, préalable et éclairé. Ils ont sollicité une rencontre avec l'administration locale (président du village ou « fokontany ») pour présenter le projet et obtenir son autorisation, ainsi qu'une réunion publique au cours de laquelle l'équipe a expliqué l'objectif de sa venue, présenté la formation proposée, demandé l'autorisation et évalué l'intérêt des participants. Nous avons également rencontré les responsables des associations agricoles locales, des groupes de femmes et d'autres clubs pertinents, et avons utilisé la méthode « boule de neige », en demandant aux leaders communautaires de diffuser l'information et d'inviter des personnes. Toutes les personnes intéressées ont été invitées à participer. Les dates et les horaires des ateliers ont été définis en concertation avec les participants. Des affiches annonçant les dates et les horaires des formations ont été placardées dans des lieux publics.

Ce programme de formation et d'évaluation a été mis en œuvre dans des villages ruraux répartis dans les quatre districts de la région SAVA : Sambava, Antalaha, Vohemar et Andapa. Ces communautés présentent une grande diversité d'opportunités et de défis agroécologiques (tableau 1, figure 1).

Tableau 1. Contextes des régimes environnementaux étudiés dans quatre districts de Madagascar.

Attribut	Sambava	Andapa	Vohemar	Antalaha
Élévation	Faible à moyen	Haut	Faible	Faible
Précipitations	Moyen (moyenne = 2400)	Élevé (moyenne = 2200)	Faible (moyenne = 1650)	Élevé (moyenne = 2700)
Proximité de la côte	Moyen	Faible	Moyen-élevé	Haut

Nombre de communautés	5	7	3	12
-----------------------	---	---	---	----

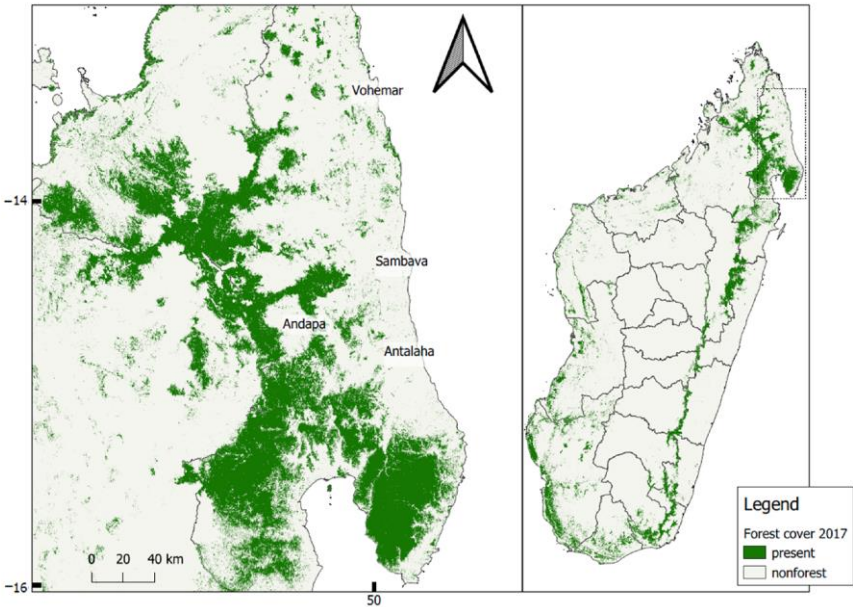


Figure 1. Carte du nord de Madagascar montrant l'emplacement de la région SAVA, ses districts et les communautés étudiées, comme décrit dans le tableau 1. Couverture terrestre utilisant OpenStreetMap.

Commenté [1]: Romeo Bezaralahy, pourriez-vous dresser une carte de tous les sites, comme vous l'avez fait pour le rapport de restauration ?

2.1. Module de formation

Le module de formation en agroforesterie créé par l'équipe de conservation DLC-SAVA adapte divers principes et pratiques d'agriculture régénératrice, de permaculture, d'agroécologie et d'agroforesterie syntropique, tels qu'ils sont décrits dans différents contextes tropicaux et subtropicaux à travers le monde [Raj, 2014 #109;Lancaster, 2019 #29;GSDM, 2014 #30;GSDM, 2015 #31;Young, 2017 #32]. Trois des co-auteurs (RJR, JE et RNJ) ont bénéficié d'une formation initiale auprès de l'auteur principal (JPH), et les autres ont été formés par RJR, JE, RNJ et JPH. Tous les co-auteurs ont également acquis de l'expérience et suivi des formations auprès d'autres agronomes et experts en agroforesterie de la région. Entre 2022 et 2026, nous avons animé X ateliers dans X villages, accueillant plus de X participants.

Les principaux axes de cette formation sont : la polyculture, le compostage in situ, les petits travaux de terrassement (noues, bermes, bassins de poche), les associations de plantes et l'utilisation de plantes tuteur, les haies vives ou les clôtures écologiques, les cultures de couverture, la rotation des cultures et l'entretien. Vous trouverez des informations complémentaires sur cette formation dans les documents annexes.

Des pépinières ont été créées dans chaque communauté afin de faciliter la production locale d'arbres répondant aux besoins des membres de la communauté et à leurs objectifs agroforestiers. La préparation des pépinières a suivi les meilleures pratiques standardisées reconnues à l'échelle mondiale [X] et nationale à Madagascar [X]. Les

semences ont été acquises localement autant que possible, bien que certaines semences de café aient été commandées auprès de coopératives de la capitale afin d'introduire la variété arabica. Les semences fraîches ont été récoltées sur des fruits mûrs, cueillis ou laissés tomber de l'arbre mère à pleine maturité. La pulpe du fruit a été retirée et les semences ont été transférées dans un lit de germination. Ce lit de germination était constitué d'un bac rectangulaire en planches d'environ 80 cm de large, 60 cm de profondeur et 2 à 3 m de long, avec une couche de gravier grossier d'environ 10 à 15 cm d'épaisseur, surmontée d'une couche de sable de rivière grossier de 20 à 30 cm d'épaisseur. Les semences ont été alignées dans une tranchée peu profonde (5 cm) creusée dans le sable et légèrement recouvertes de sable. Dans certains cas, du compost fin et mûr a été ajouté aux 5 premiers centimètres du mélange de semences. Les lits de germination ont été arrosés matin et soir. Lorsque les graines ont germé et que les plantules ont développé leurs premières vraies feuilles, elles ont été délicatement retirées du sable après arrosage et transférées dans des godets. Ces godets ont été remplis d'un substrat composé à parts égales de terre locale, de sable et de fumier de vache composté. Les plantules ont été abritées par de simples structures d'ombrage réalisées avec des matériaux locaux tels que des tuteurs en bambou ou en bois, des treillis, des palmes et/ou des herbes séchées. La pépinière a été arrosée matin et soir selon les besoins et entretenue pendant 4 à 12 mois, en fonction de la croissance des différentes espèces.

Le plan de plantation suivait généralement le principe de la culture en couloirs, bien qu'il ait été fortement adapté aux spécificités de chaque parcelle. Les rangées d'arbres étaient plantées en suivant les courbes de niveau, mesurées à l'aide d'un simple cadre en A de fabrication locale. Au point le plus élevé de la parcelle, 2 à 5 m au-dessus de la première rangée d'arbres, un petit canal ou fossé (2 m de profondeur sur 2 m de largeur) était creusé en suivant les courbes de niveau. La terre excavée était ensuite entassée en un talus en aval pour former une berme. Des plantations de lutte contre l'érosion, composées notamment de vétiver, de citronnelle et d'ananas, ainsi que des pierres, du bois mort et des tiges de bananier, étaient utilisées pour consolider et ancrer le talus. Des fossés supplémentaires étaient aménagés en aval tous les 10 à 20 m, l'intervalle variant en fonction des contraintes topographiques et d'autres caractéristiques de la parcelle.

La répartition des arbres dans les rangées a été définie en fonction des espacements recommandés pour chaque espèce, selon plusieurs sources []. Par exemple, les arbres les plus fréquemment plantés et les plus recherchés étaient le giroflier (espacement de 5 à 6 m), le cacaoyer (espacement de 3 à 5 m), le caféier (espacement de 2 à 5 m) et les arbres fruitiers (espacement d'environ 5 m). Des arbres d'ombrage et des arbres tuteurs pour les cultures grimpantes (par exemple, le poivre et la vanille) ont été plantés entre les principaux arbres fruitiers. Des arbres à croissance rapide se propageant facilement par bouturage (en particulier *Gliricidia sepium*) ont été plantés en haie vive autour des plantations. Le périmètre des parcelles. Bien que ce soit l'aménagement général suggéré, notamment pour les parcelles agricoles initialement peu fertiles, les schémas de plantation étaient flexibles et adaptés aux souhaits de l'agriculteur et aux conditions locales. Lorsque les agriculteurs avaient établi des agroforêts qu'ils souhaitaient améliorer et diversifier, nous avons intégré les pratiques décrites ici à l'aménagement existant du champ. Par exemple, pour les agriculteurs possédant des parcelles principalement cultivées en café et désirant diversifier leurs cultures, nous avons géré les caféiers existants en taillant les vieux arbustes improductifs et en incorporant des girofliers et des arbres fruitiers là où l'espace le permettait.

Les fosses de plantation utilisaient du compost en panier ou en place. La technique du compostage consiste à remplir des trous de 40 à 60 cm³ avec des amendements de sol composés de matières facilement disponibles, riches en carbone, comme des tiges de bananier, des fragments de bois mort et d'humus, des feuilles sèches (environ 70 %), des feuilles vertes riches en azote (environ 20 %), du fumier de bovins, du charbon de bois, des cendres et des coquilles d'œufs ou d'escargots (environ 10 %). Ces amendements sont

ensuite mélangés, arrosés et ajoutés aux trous de plantation, avec la terre d'origine. Cette méthode de compostage en panier permet de décompacter le sol et d'y apporter de la matière organique, souvent absente des sols pauvres.

Les ateliers d'agroforesterie se sont déroulés sur une période de cinq à quinze jours (voir le fichier supplémentaire S 2 pour le module détaillé). La formation a lieu le matin et l'après-midi, avec un déjeuner à midi. La formation suit une approche de plantation en groupe, les participants plantant à tour de rôle des agroforêts sur leurs parcelles respectives. Ce travail collectif traditionnel et réciproque (« fandriaka ») L'approche par l'exemple (en malgache) est efficace pour la formation et la pratique (Herrera et al., 2025). Les participants sont informés qu'ils recevront des récompenses pour l'adoption de nouvelles techniques après des évaluations réussies, telles qu'un arrosoir, des plants, des pelles et des machettes. Cette étude utilise l'analyse quantitative des données de suivi pour X participants des communautés X.

3. Matériels et méthodes

3.1. Évaluations

L'évaluation a utilisé des mesures quantitatives basées sur un questionnaire standardisé conçu pour évaluer l'adoption des différentes technologies enseignées lors de l'atelier. Trois à cinq mois après les ateliers, les formateurs sont retournés dans les communautés pour rencontrer les participants et réaliser des évaluations de suivi. Le questionnaire comprenait un formulaire de consentement éclairé avec confirmation verbale, ainsi qu'une série de questions visant à déterminer si les participants avaient adopté les technologies et les approches présentées lors de l'atelier (voir les fichiers supplémentaires S6 et S7). En cas de non-adoption, nous avons cherché à comprendre les raisons de ce choix et à évaluer quelles autres technologies les participants souhaiteraient apprendre. Si les participants avaient adopté de nouvelles technologies, nous leur avons également demandé comment leurs résultats se comparaient à ceux obtenus précédemment, s'ils étaient satisfaits de ces résultats, s'ils recommanderaient l'atelier et s'ils avaient transmis les techniques apprises à d'autres personnes. Si les participants avaient transmis les techniques à d'autres personnes, nous leur avons demandé à qui elles avaient été formées et nous prévoyons d'évaluer ultérieurement ces personnes formées. Une échelle de Likert a été utilisée pour mesurer le degré d'accord des participants avec des affirmations telles que : « Les informations acquises lors de l'atelier étaient utiles » et « J'ai utilisé les méthodes enseignées lors de l'atelier et j'ai obtenu de bons résultats ». Ensuite, nous leur avons demandé quels autres types de formations ou d'interventions ils souhaiteraient voir proposés à l'avenir.

3.2. Analyse des données

Les données d'évaluation de suivi ont été analysées à l'aide de statistiques descriptives et inférentielles afin de déterminer si différentes variables prédictives étaient liées à l'adoption de nouvelles techniques (par exemple, le sexe, l'âge, les communautés ou les districts). Les analyses comprenaient des tests du χ^2 sur des tableaux de contingence et des modèles linéaires généralisés, mis en œuvre dans l'environnement statistique R [X].

4. Résultats

4.1. Évaluations quantitatives

Mille deux cent quatre-vingt-cinq personnes ont participé aux ateliers de partage de connaissances et de formation sur les techniques agroforestières diversifiées dans 29 communautés rurales. Parmi elles, 765 étaient des hommes et 520 des femmes. XX 000 arbres ont été produits dans nos pépinières communautaires et distribués à XXX participants pour être plantés dans leurs champs. Un suivi et une évaluation ont été menés auprès de 758 participants, tandis que 527 (59 %) n'ont pas pu être interrogés car ils étaient

inaccessibles. Au total, XX 000 arbres ont été plantés par les participants sur une superficie d'environ X hectares.

Parmi les agriculteurs ayant participé au suivi (758), 89 % ont planté des arbres et le taux global d'adoption des nouvelles technologies présentées lors des ateliers s'est élevé à 83 % ; 82 % des femmes et 83 % des hommes ayant participé au suivi ont adopté ces technologies. Les femmes ont participé moins que les hommes aux ateliers d'échange sur l'agroforesterie (40 %) et, proportionnellement, moins que les hommes au suivi (66 %). D'après les réponses aux entretiens semi-structurés, interrogées sur les raisons de leur non-adoption des techniques agroforestières, 35 % des femmes ont indiqué manquer de temps, 11 % ne pas posséder de terres et 11 % ne pas disposer de plants. Les hommes ont déclaré ne pas avoir planté par manque de temps ou de plants (environ 28 % chacun), et un homme a indiqué ne pas posséder de terres.

Les hommes étaient plus/moins/pas différents de la probabilité d'adopter de nouvelles technologies agroforestières par rapport aux femmes (régressions multinomiales à trois niveaux : (1) aucun arbre planté, (2) arbres plantés sans respecter les techniques, (3) adoption de nouvelles techniques agroforestières, tableau 3, figure 2). La probabilité d'adoption variait selon les différents régimes environnementaux.

En comparant l'adoption des différentes technologies, on constate que les hommes ont généralement acquis davantage de compétences que les femmes (figure 2, tableau 3). L'âge... (polyculture, c'est-à-dire la culture de plusieurs espèces dans un même jardin), et pour certaines technologies, l'adoption dans trois des districts était inférieure aux prévisions compte tenu du niveau de référence d'Andapa. De manière générale, les personnes interrogées ont indiqué être plutôt ou tout à fait d'accord pour dire qu'elles avaient appris de nouvelles techniques et qu'elles continueraient à les utiliser, même si elles étaient moins nombreuses à déclarer les avoir utilisées avec succès (tableau 2).

Tableau 2. Statistiques descriptives sur l'adoption de diverses technologies agroforestières partagées lors d'ateliers.

Type d'intervention	Légumes du marché
<i>n</i> formé	954
<i>n</i> communautés évaluées	29
<i>premières</i> évaluations	550
% d'adoption complète	47
% adoptant partiellement	52
% de femmes adoptantes	64
% d'adoption de haies vives	8
% adoptant le compostage in situ	49
% adoptant le compost chaud	4
% adoptant la polyculture	28
% des adoptants ayant obtenu de meilleures récoltes (<i>n</i> = 144)	90
% des adoptants ont enseigné aux autres	11
% de satisfaction concernant la formation	95
% tout à fait d'accord ont appris de nouvelles techniques	55
% tout à fait d'accord ont pu utiliser les méthodes	27
Nombre médian d'arbres plantés	
Pourcentage médian d'arbres plantés ayant survécu	
Richesse médiane en espèces d'arbres	

Tableau 3. Résultats des analyses de régression binomiale et multinomiale sur l'adoption de différentes technologies dans le cadre de l'intervention sur le marché des légumes. La valeur représente le coefficient de régression, l'erreur standard étant indiquée entre parenthèses. L'astérisque (*) indique une valeur $p \leq 0,05$.

Technologie	Âge	Femelle	Antalaha	Sambava	Vohemar
Arbres plantés ou non	0,009 (0,006)	0,53 * (0,18)	-0,02 (0,23)	-0,31 (0,27)	-0,07 (0,26)
Planté selon de nouvelles techniques ou non	0,01 (0,006)	0,5 * (0,19)	0,07 (0,23)	-0,19 (0,28)	-0,06 (0,27)
Travaux de terrassement	0,002 (0,008)	0,66 * (0,26)	-0,77 * (0,31)	-0,71 * (0,37)	0,04 (1,26)
compost in situ	0,02 (0,02)	-0,45 (0,52)	-0,25 (0,54)	-15,96 * (<0,001)	-1,6 (1,08)
clôture vivante	0,02 (0,01)	0,39 (0,35)	-0,37 (0,39)	-0,47 (0,49)	-1,45 * (0,65)
polyculture	0,01 * (0,007)	0,8 * (0,23)	-0,15 (0,26)	-0,42 (0,32)	-0,56 (0,32)

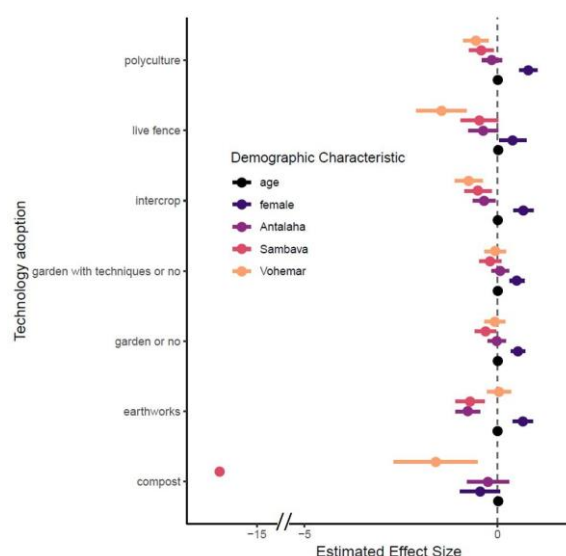


Figure 2. Taille de l'effet de différentes variables démographiques sur la probabilité d'adoption de différentes technologies de commercialisation des légumes. À noter que, pour les districts, Andapa a été considéré comme le niveau de référence pour la comparaison, et le sexe masculin comme le niveau de référence pour le genre.

5. Discussion

Cette étude a évalué l'adoption de nouvelles technologies partagées dans le cadre d'un programme de formation et d'échange de connaissances en agroforesterie régénératrice. Nous avons utilisé des indicateurs quantitatifs pour mesurer les résultats, notamment la proportion de participants ayant adopté les techniques enseignées lors des ateliers, ainsi qu'une comparaison de l'adoption entre les sexes et selon les zones géographiques.

Nos enquêtes de suivi et d'évaluation ont montré que 85 % des participants ayant bénéficié d'évaluations de suivi ont adopté les nouvelles technologies agroforestières présentées lors de la formation. Les hommes étaient plus enclins à adopter ces nouvelles techniques que les femmes, mais l'adoption ne variait pas en fonction de l'âge. Concernant la survie des semis, 89 % des arbres plantés étaient encore en croissance au moment de l'évaluation. Ce taux de réussite est nettement supérieur aux résultats obtenus pour des

projets de restauration dans d'autres régions de Madagascar [voir l'article de Birkinshaw, l'article de Gazon et Freed, et toute autre publication disponible], ainsi que dans d'autres pays tropicaux tels que [X], [X] et [X]. Ce taux de réussite élevé témoigne de l'efficacité de l'intervention sur les plans écologique et social. Non seulement les méthodes se sont avérées efficaces sur le plan biologique, mais elles étaient également adaptées, acceptées et souhaitées par les communautés et les petits exploitants agricoles eux-mêmes.

Les résultats présentés ici montrent des taux d'adoption supérieurs à ceux de projets de développement agricole similaires à Madagascar. Alors que les programmes de formation axés sur le maraîchage et l'élevage de volailles ont enregistré des taux d'adoption de 30 à 50 % [X] ou moins [X], nous avons constaté que 89 % des participants ont évalué les arbres plantés et que plus de 82 % ont adopté les techniques agroforestières partagées lors des ateliers. Ces taux d'adoption élevés peuvent être attribués à la forte adéquation entre l'intervention et les besoins et souhaits exprimés par les agriculteurs, ce qui favorise la réussite [Harvey, 2018 #22]. Le fait que l'agroforesterie réponde aux enjeux de sécurité alimentaire et de revenus encourage la participation et l'adoption [Blakstad, 2021 #11 ; Schreinemachers, 2016 #12]. Accroître l'inclusion des femmes demeure un défi ; 40 % des participants étaient des femmes, mais elles ont adopté les nouvelles techniques avec autant d'enthousiasme que les hommes. Alors que dans d'autres projets de développement agricole à Madagascar, environ 50 % des participants ne percevaient que des bénéfices à court terme [Harvey, 2018 #22], l'agroforesterie représente également un investissement à long terme : les cultures pérennes mettront 3 à 5 ans à produire leurs premières récoltes et dureront des décennies. Il convient également de souligner que les échanges fréquents entre formateurs et participants, ainsi qu'entre les participants eux-mêmes grâce à un travail de groupe réciproque, ont renforcé les réseaux d'agriculteurs et favorisé leur réussite. Un autre facteur expliquant le fort taux d'adoption est que les plants distribués aux agriculteurs ont été cultivés par ces derniers, qui ont choisi de concrétiser leur vision à long terme. Ils ont été maîtres du processus décisionnel et ont reçu les connaissances, les plants et les outils nécessaires à leur mise en œuvre. Cette approche inclusive, où les agriculteurs participent aux décisions du projet et en orientent le développement pour répondre à leurs besoins, constitue un modèle pour les futurs projets de développement agricole.

Cette intervention a révélé des résultats nuancés en fonction du genre. Le taux d'adoption global de 83 % témoigne d'une forte adhésion, et 82 % des femmes ayant participé au suivi ont adopté les techniques. La participation des femmes aux ateliers d'échange sur l'agroforesterie était inférieure à celle des hommes (40 %), et proportionnellement, leur participation au suivi était également inférieure (40 %) à celle des hommes (66 %). Les biais potentiels que cela peut induire nous incitent à la prudence quant à l'interprétation des résultats en fonction du genre. Toutefois, d'après les réponses aux entretiens semi-structurés, interrogées sur les raisons de leur non-adoption des techniques agroforestières, 35 % des femmes ont déclaré manquer de temps. Les femmes sont confrontées à de multiples contraintes de temps, notamment les tâches ménagères, et leurs visites dans leurs champs, souvent éloignés du village, sont limitées. Parmi les femmes n'ayant pas planté d'arbres, 11 % ont indiqué ne pas posséder de terre. Seul un des 47 hommes n'ayant pas planté d'arbres après avoir participé à l'atelier a invoqué cette raison. À Madagascar, comme dans de nombreux pays du monde, les femmes ont moins accès à la terre et moins de droits fonciers que les hommes. Traditionnellement, lors de la transmission des terres de génération en génération, ce sont les garçons qui en héritent le plus souvent. Les filles reçoivent rarement des terres en héritage et, lorsqu'elles se marient, elles aident à cultiver les terres de leur conjoint. Cependant, en cas de séparation ou de veuvage, l'épouse perd l'accès à ces terres. L'acquisition de terres est extrêmement coûteuse. Ces obstacles fonciers liés au genre freinent l'adoption par les femmes de méthodes d'intensification écologique et doivent être levés pour améliorer l'inclusion et atteindre les objectifs de développement durable.

L'agroforesterie, parmi les nombreuses approches de restauration des paysages, recèle un immense potentiel pour accélérer la régénération des terres dégradées, améliorer les moyens de subsistance, atténuer les effets du changement climatique et s'y adapter, et renforcer la biodiversité des agroécosystèmes à l'échelle nationale et internationale. Parmi ses nombreux avantages figure la diversification des cultures, qui accroît la résilience face aux catastrophes naturelles telles que la sécheresse et les infestations de ravageurs, et protège les agriculteurs de la volatilité des marchés. La dépendance aux monocultures a engendré des vulnérabilités dans le secteur agricole, et les efforts internationaux de diversification agricole ont démontré leur efficacité en termes de résilience et de rentabilité. Intégrer des arbres dans les paysages agricoles peut être aussi simple qu'une haie entourant la propriété, qui protège les cultures du vent et de l'érosion, tout en attirant une biodiversité bénéfique comme les pollinisateurs et les espèces luttant contre les ravageurs. Les forêts comestibles plus complexes imitent les environnements naturels en intégrant délibérément plusieurs strates dans le plan d'exploitation : des tubercules souterrains aux arbres de la canopée émergente, toutes les strates naturelles peuvent produire des aliments, du bois, des plantes médicinales, et bien plus encore sur une surface réduite.

L'agroforesterie est pratiquée par les cultures traditionnelles depuis des millénaires. Divers peuples autochtones ont cultivé la forêt amazonienne, intégrant et entretenant les arbres utiles et éliminant ceux qui leur étaient inutiles ou qui entravaient la croissance des cultures principales. Les forêts comestibles sont cultivées dans les jardins familiaux du monde entier et sont essentielles à la sécurité alimentaire locale de millions d'agriculteurs. Les concepts formalisés d'agroécologie et d'agriculture régénératrice existent depuis au moins 40 ans, mais face à la prise de conscience mondiale de la fragilité, de la vulnérabilité et de la destruction fréquente de notre système alimentaire, ces approches respectueuses de l'environnement se généralisent. Le moment est donc opportun pour repenser le secteur agricole en vue d'un avenir juste et écologiquement régénérateur.

Recommandations

Cette étude a permis de formuler plusieurs recommandations, soit directement à partir des demandes des participants, soit par l'observation et l'analyse des meilleures pratiques, afin de surmonter les obstacles mentionnés. Nombre de ces recommandations ont été intégrées à la programmation du DLC grâce à une gestion adaptative, pour mieux répondre aux besoins des interventions de conservation menées par les communautés.

La pratique est essentielle à l'apprentissage et à l'adoption des méthodes. Grâce à l'approche traditionnelle de travail collaboratif en groupe, les participants ont appris activement par la pratique et se sont entraînés pour mettre en œuvre l'agroforesterie sur leurs parcelles. Cela a permis à tous les participants d'observer et de mettre en pratique les différentes compétences partagées lors des ateliers, d'approfondir leurs connaissances et de renforcer leur confiance. Cette expérience concrète sur le terrain a également créé un cadre idéal pour expliquer et démontrer comment les pratiques s'adaptent à différents contextes.

De nombreux projets de développement ont une durée de vie relativement courte (par exemple, 1 à 3 ans), et les participants n'en bénéficient que pendant cette période, avec peu ou pas de suivi continu (Harvey, 2018 #22). Le programme DLC met l'accent sur un suivi prolongé, des consultations et des évaluations, ainsi qu'une présence durable auprès des communautés ; dans le cas de l'agroforesterie, ce suivi s'étend sur quatre ans, sans date de fin prévue. Les agriculteurs participent à des formations annuelles, reçoivent des plants de haute qualité et bénéficient d'un suivi tout au long de l'année pour diversifier les cultures annuelles plantées entre les arbres. Ce suivi comprend également des encouragements et un soutien pour une progression durable. Les agriculteurs qui adoptent les technologies agroforestières reçoivent non seulement des plants et des semences d'arbres et de cultures adaptés, mais aussi des outils pour leur travail quotidien.

Des formations de suivi et de renforcement sont proposées à intervalles de 3 à 6 mois, permettant aux participants de bénéficier d'un temps de contact et d'un soutien suffisants. Nos formateurs communiquent leurs coordonnées et sont disponibles pour répondre aux questions des participants entre les formations et les suivis, ce qui favorise un apprentissage plus durable et un climat de confiance et de solidarité avec l'équipe. De plus, les agriculteurs qui démontrent leur maîtrise des nouvelles techniques et leur aptitude à les transmettre deviennent des agriculteurs référents, capables d'assurer la formation et d'animer des ateliers en l'absence des formateurs du DLC. Ces approches ont été mises en œuvre avec succès dans d'autres contextes similaires [Kiptot, 2016 #35], générant des effets durables au-delà de la durée de l'intervention [Lukuyu, 2012 #36].

Les pépinières gérées par la communauté favorisent un sentiment d'appartenance et de fierté plus fort que si les arbres provenaient de l'extérieur. Les agriculteurs choisissent les arbres qu'ils souhaitent cultiver, utilisent les meilleures pratiques pour collecter les graines et les faire pousser pendant 6 à 12 mois dans les pépinières, puis les distribuent aux participants en fonction de leur implication dans la gestion des pépinières et dans les travaux collectifs traditionnels. En renforçant l'implication et la solidarité des participants, la création de pépinières dans les écoles pratiques d'agriculture peut considérablement amplifier les retombées positives d'un tel programme de restauration.

Afin de favoriser la diffusion des techniques, notre équipe a créé divers supports de communication, notamment des affiches apposées à la pépinière et dans les espaces publics. Rédigées dans les dialectes locaux, ces affiches illustrent les principes et les bonnes pratiques. Nous avons également conçu des brochures et des vidéos explicatives, distribuées aux participants et disponibles en ligne, ce qui accroît la visibilité et la portée de notre programme de formation. Ces ressources sont accessibles gratuitement aux participants et en ligne. L'utilisation des réseaux sociaux et la création de réseaux communautaires sont également utiles, car les agriculteurs sont de plus en plus connectés virtuellement. Ces approches peuvent contribuer à une meilleure diffusion de ces techniques, mais une évaluation plus approfondie de leur adoption nécessitera des recherches complémentaires.

6. Conclusions

Nous avons constaté que 85 % des plus de 700 agriculteurs ayant participé à notre programme de formation en agroforesterie et ayant bénéficié d'un suivi et d'une évaluation ont adopté les nouvelles techniques présentées lors de l'intervention. Bien que ces technologies agroforestières soient exigeantes en main-d'œuvre, les difficultés ont été surmontées grâce à un travail collectif réciproque, mettant en œuvre une approche traditionnelle très respectée par les communautés. Les femmes étaient moins enclines à adopter les nouvelles technologies que les hommes, et les obstacles liés aux inégalités foncières entre les sexes demeurent à lever.

Documents complémentaires : Les informations complémentaires suivantes peuvent être téléchargées à l'adresse : <https://www.mdpi.com/article/doi/s1>.

Contributions des auteurs : Conceptualisation, J. PH ; Méthodologie, J. PH, R. J. R., R. C., J. E., R. A. F., P. J., M. E., E. C., A. V., N. G., R. J. R., R. N. J., J., Z. R. O. ; Analyse formelle, J. PH ; Investigation, J. PH, R. J. R., R. C., J. E., R. A. F., P. J., M. E., E. C., A. V., N. G., R. J. R., R. N. J., J. et Z. R. O. ; Ressources, J. PH ; Gestion des données, J. PH et VA ; Rédaction – première version, J. PH ; Rédaction – relecture et corrections, J. PH, R. J. M., R. J. R., R. C., J. E., R. A. F., P. J., M. E., E. C., A. V., N. G., R. J. R., R. N. J., J., Z. R. O. ; Visualisation, J. PH ; Supervision, J. PH ; Administration du projet, J. PH ; Obtention de financement, J. PH. Tous les auteurs ont lu et approuvé la version publiée du manuscrit.

Financement : Nous tenons à remercier le programme Duke Bass Connections, General Mills, la Fondation Kathryn B. McQuade, le Duke Endowment et le programme de recherche axée sur les

solutions pour le développement du Fonds national suisse de la recherche scientifique, administré à l'Université de Zurich, projet n° xx, pour leur soutien financier.

Déclaration du comité d'éthique de la recherche : L'étude a été menée conformément à la Déclaration d'Helsinki et approuvée par le comité d'éthique de l'université Duke (code de protocole 2020-0599, 9 septembre 2021).

Déclaration de consentement éclairé : Le consentement éclairé a été obtenu de tous les participants à l'étude à l'aide des déclarations fournies avec les instruments d'enquête dans les documents supplémentaires.

Déclaration de disponibilité des données : Les données présentées dans cet article sont disponibles sur demande raisonnable auprès de l'auteur correspondant, sous réserve des conditions d'un accord d'utilisation des données conformément aux directives du comité d'éthique de l'université Duke.

Remerciements : Nous remercions le gouvernement malgache de nous avoir autorisés à mener ces interventions et recherches (autorisation du ministère de la Santé publique de Madagascar n° 073/MSANP/SG). Nous remercions également l'Institut malgache pour la conservation des écosystèmes tropicaux pour son soutien à nos recherches, ainsi que les responsables communautaires des municipalités où les travaux ont été menés pour leur aide et leur accueil. Nous tenons également à souligner la précieuse contribution des nombreux assistants de terrain et agriculteurs sans lesquels ce travail n'aurait pas été possible. Ceci est la publication n° X du Duke Lemur Center.

Conflits d'intérêts : Les auteurs déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêts.

Références

1. Fanzo, J. Depuis grand à petit: Le importance de petit exploitant fermes dans le mondial nourriture système. *Lancet Planet. Santé* **2017**, *1*, e15–e16.
2. Ricciardi, V.; Ramankutty, N.; Mehrabi, Z.; Jarvis, L.; Chookolingo B. Comment beaucoup de le monde nourriture faire petits exploitants produire? *Sécurité alimentaire mondiale* **2018**, *17*, 64–72.
3. Samberg, LH; Gerber, JS; Ramankutty, N.; Herrero, M.; Oues, PC Infranational distribution de moyenne ferme taille et petit exploitant contributions à mondial nourriture production. *Environ. Res. Lett.* **2016**, *11*, 124010.
4. Solomon, S.; Qin, D.; Manning, M.; Chen, Z.; Marquis, M.; Averyt, KB; Tignor, M.; Miller, HL *Changements climatiques du GIEC 2007 : Rapport de synthèse, Contribution des groupes de travail I, II et III au quatrième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ; Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) : Genève, Suisse*, 2007.
5. Keding, GB; Msuya, JM; Maass, BL; Krawinkel, MB Relations diététique diversité et nourriture variété scores à légume production et socio-économique statut de femmes dans rural Tanzanie. *Sécurité alimentaire*. **2012**, *4*, 129–140.
6. Blakstad, MM; Mosha, D.; Soufflet, AL; Canavan, CR; Chen, JT; Mlalama, K.; Noor, RA; Kinabo, J.; Masanja, H.; Fawzi, WW Maison jardinage s'améliore diététique diversité, un randomisation par grappes contrôlé procès parmi tanzanien femmes. *Matern. Child Nutr.* **2021**, *17*, e13096.
7. Schreinemachers, P.; Antoinette, PM; Uddin, N. Impact et rapport coût-efficacité de aux femmes entraînement dans maison jardinage et nutrition dans Bangladesh. *J. Dev. Eff.* **2016**, *8*, 473–488.
8. Osei, UN.; Pandey, P.; Nielsen, J.; Prieurs, UN.; Spiro, D.; Davis, D.; Quinn, V.; Haselow, N. Combinaison Maison Jardin, Volaille, et Nutrition Éducation Programme Ciblé à Familles avec Jeune Enfants Amélioré Anémie Parmi Enfants et Anémie et Insuffisance pondérale Parmi Non enceinte Femmes dans Népal. *Bulletin de nutrition alimentaire* **2017**, *38*, 49–64.
9. Guzmán-Avril, UN.; Alajajian, S; Rohloff, P.; Proaño, GV; Brasseur, J.; Jimenez, EY Académie de Nutrition et Diététique Nutrition Recherche Réseau: UN Maison Jardin Intervention Améliore Enfant Longueur pour l'âge Score Z et Niveau du ménage Recadrer Compter et nutrition Fonctionnel Diversité dans Rural Guatemala. *J. Acad. Nutr. Diet.* **2022**, *122*, 640–649.e12.
10. Gliessman, S. Définition agroécologie. *Agroecol. Sustain. Food Syst.* **2018**, *42*, 599–600.
11. Quartiers, E.; Gemmill-Herren, B.; Bicksler, UN.; Siliprandi, E.; Brathwaite, R.; Moller, S.; Batello, C.; Tittone, P. Le 10 Éléments de Agroécologie : Activation transitions vers durable agriculture et nourriture systèmes à travers visuel récits. *Ecosyst. People* **2020**, *16*, 230–247.
12. Khangura, R.; Ferris, D.; Wagg, C.; Bowyer, J. Régénérateur Agriculture—A Littérature Revoir sur le Pratiques et Mécanismes Utilisé à Améliorer Sol Santé. *Durabilité* **2023**, *15*, 2338.
13. Romero Antonio, MOI; Faye, UN.; Betancur-Corredor, B.; Baumüller, H.; von Braun, J. Productivité effets de agroécologie pratiques dans Afrique: Connaissances depuis un systématique revoir et Méta-analyse. *Sécurité alimentaire*. **2025**, *17*, 207–229.

14. Dagunga, G.; Ayamga, M.; Laube, W.; Ansah, IGK; Kornher, L.; Kotu, BH Agroécologie et résilience de petit exploitant nourriture sécurité: UN systématique Compte rendu. *Front. Systèmes alimentaires durables*. **2023**, *7*, 1267630.
15. Dittmer, KM; Rose, S.; Snapp, SS; Kebede, Y.; Brickman, S.; Shelton, S.; Eagle, C.; Stier, M.; Wollenberg, E. Agroécologie Peut Promouvoir Climat Changement Adaptation Résultats Sans Compromis Rendement dans petit exploitant *Gestion des systèmes et de l'environnement* **2023**, *72*, 333–342.
16. Snapp, S.; Kebede, Y.; Wollenberg, E.; Dittmer, KM; Brickman, S.; Eagle, C.; Shelton, S. *Agroécologie et changement climatique : revue rapide des données probantes : performance des approches agroécologiques dans les pays à revenu faible et intermédiaire* ; Programme de recherche du CGIAR sur le changement climatique, l'agriculture et la sécurité alimentaire (CCAFS) : Wageningen, Le Pays-Bas, 2021.
17. Souza, T.; Nascimento, G. d. S.; Batista, DS; Silva, AMO; Campos, MCC Le Rôle de Forêt Conversion et agroécologique Pratiques dans Amélioration Écosystème Services dans Tropical Oxisols de le Amazone Bassin. *Forêts* **2025**, *16*, 740.
18. Santoso, MV; Bezner Kerr, RN; Kassim, N.; Martin, H.; Mtinda, E.; Njau, P.; Mtei, K.; Hoddinott, J.; Jeune, SL UN Sensible à la nutrition Agroécologie Intervention dans Rural Tanzanie Augmentations Enfants Diététique Diversité et Ménage Nourriture Sécurité mais Fait Pas Changement Enfant Anthropométrie: Résultats depuis un Randomisation par grappes Essai. *J. Nutr.* **2021**, *151*, 2010–2021.
19. Ganzhorn, JU; Lowry II, PP; Schatz, GE; Sommer, S. Le biodiversité de Madagascar: Un de le monde les plus chauds points chauds sur c'est chemin *Oryx* **2001**, *35*, 346–348.
20. Herrera, JP; Rabeara, JY; Ravelomanantsoa, NAF; Metz, M.; France, C.; Owens, UN.; Pender, M.; Nunn, CL; Kramer, RA Nourriture insécurité en rapport à agricole pratiques et ménage caractéristiques dans rural communautés de nord-est Madagascar. *Sécurité alimentaire*. **2021**, *13*, 1393–1405.
21. Rousseau, S.; Steinke, J.; Vincent, M.; Andriatseho, H.; Pontarollo, J. Fort saisonnalité dans régimes et alarmant niveaux de nourriture insécurité et enfant malnutrition dans sud-est Madagascar. *Front. Systèmes alimentaires durables*. **2023**, *7*, 1126053.
22. Rakotomanana, H.; Gates, GE; Hildebrand, D.; Stoecker, BJ Déterminants de retard de croissance dans enfants sous 5 années dans Madagascar. *Nutrition maternelle et infantile* **2017**, *13*, e12409.
23. Wurz, UN.; Tschamtké, T.; Martin, DA; Osen, K.; Rakotomalala, AA; Raveloaritiana, E.; Andrianisaina, F.; Dröge, S.; Fulgence, TR; Soazafy, M Gagnant-gagnant opportunités combiner haut rendements avec haut multi-taxons biodiversité dans tropical agroforesterie. *Nat. Commun.* **2022**, *13*, 4127.
24. Andriatsitohaina, RNN ; Laby, P.; Llopis, JC; Martin, DA Agroforesterie dans Madagascar: Passé, présent, et avenir. *Agrofor. Syst.* **2024**, *98*, 1659–1680.
25. Crème, C. Écologique intensification et diversification approches à maintenir biodiversité, écosystème services et nourriture production dans un changement monde. *Urg. Top. Life Sci.* **2020**, *4*, 229–240.
26. Harvey, CALIFORNIE; Rambeloson, AM; Andrianjohaninarivo, T. ; Andriamaro, L. ; Rasolohery, A. ; Randrianarisoa, J. ; Ramanahadray, S. ; Christie, M. ; Siwicka, E. ; Remoundou, K. ; et coll. Locale Perceptions de le moyens de subsistance et Conservation Avantages de À petite échelle moyens de subsistance Projets dans Rural Madagascar. *Soc. Nat. Resour.* **2018**, *31*, 1045–1063.
27. Casse, T.; Nielsen, U.; Ranaivoson, S.; Romuald Randrianamarivo, J. Fermier stratégies et forêt conservation: UN cas étude depuis sud-ouest Madagascar. *Int. J. Soc. Econ.* **2005**, *32*, 704–716.
28. Harvey, CALIFORNIE; Rakotobe, ZL; Rao, NS; Dave, R.; Razafimahatratra, H.; Rabarijohn, RH; Rajaofara, H.; MacKinnon, JL Extrême vulnérabilité de petit exploitant agriculteurs à agricole risques et climat changement dans Madagascar. *Philos. Trans. R. Soc. B Biol. Sci.* **2014**, *369*, 20130089.
29. Vézina, BI; Ranaivoson, UN.; Razafimanahaka, JH; Andriafidison, D.; Andrianirina, H.; Ahamadi, K.; Rabearivony, J.; Jardinier, CJ Compréhension moyens de subsistance pour Protégé Zone Gestion: Connaissances depuis Nord Madagascar. *Conserv. Soc.* **2020**, *18*, 327–339.
30. Kunz, S.; Hanke, H.; Schlecht, E. Revenu diversification creux animal agriculture pour petit exploitant vanille agriculteurs dans Madagascar. *J. Agric. Développement rural. Trop. Subtrop.* **2020**, *121*, 63–75.
31. Kurz, B.; Steinke, J.; Sieber, S. Intervention options pour à petite échelle famille volaille développement dans sud-est Madagascar: Un expert enquête. *J. Agric. Rural Dev. Trop. Subtrop.* **2023**, *124*, 23–36.
32. Annapragada, UN.; Borgerson, C.; Iams, S.; Ravelomanantsoa, MA; Crawford, GC; Hélin, M.; Anjaranirina, EJG; Randriamady, HJ; Doré, CD Modélisation le impact de Newcastle maladie virus vaccinations sur poulet production systèmes dans nord-est Madagascar. *Front. Vet. Sci.* **2019**, *6*, 305.
33. Wilson, R. Un aperçu de traditionnel à petite échelle volaille production dans à faible revenu, déficit alimentaire pays. *Ann. Agric. Crop Sci.* **2021**, *6*, 1077.
34. Eppley, MC; Borgerson, C.; Patel, ER; Herrera, JP; Kirkby, AE; Doré, CD; Andriamahaiavana, M.; Andrianandrasana, L.; Bóveda, UN.; Gibson, D. UN habitat bastion sur le précipice : UN appel à l'action pour justificatif maki conservation dans nord-est Madagascar. *Am. J. Primatol.* **2024**, *86*, e23483.
35. Alkin, MC; Vo, A; Christie, *Éléments essentiels de l'évaluation CA : de A à Z* ; Guilford Publications : New York, NY, États-Unis, 2024.

36. Vieilledent, G.; Grinand, C.; Rakotomalala, FA; Ranaivosoa, R.; Rakotoarijaona, J.-R.; Allnutt, TF; Achard, F. Combinaison mondial arbre couverture perte données avec historique national forêt couverture cartes à regarder à six décennies de déboisement et forêt fragmentation dans Madagascar. *Biol. Conserv.* **2018**, *222*, 189–197.
37. Lancaster, B. *Récolte des eaux de pluie pour les zones arides et au-delà, Volume 1 : Principes directeurs pour accueillir la pluie dans votre vie et votre paysage*; Rainsource Presse : Tucson, Arizona, États-Unis, 2019; Volume 1.
38. GSDM L'agroécologie. Disponible en ligne : https://gsdm-mg.org/?dl_id=155 (consulté le 4 février 2021).
39. GSDM Manuel SCV Madagascar Version Intégrale. Disponible en ligne : https://gsdm-mg.org/?dl_id=121 (consulté le 4 février 2021).
40. Jeune, KJ Imiter Nature: UN revoir de successional agroforesterie systèmes comme un analogue à naturel régénération de secondaire forêts. Dans *Intégrer les paysages : l'agroforesterie pour la conservation de la biodiversité et la souveraineté alimentaire*; Montagnini, F., Éd.; Springer : Gainesville, Floride, USA, 2017; Volume 12.
41. Auerbach, C.; Silverstein, *Données qualitatives LB : Introduction au codage et à l'analyse*; NYU Presse : New York, NY, États-Unis, 2003; Volume 21.
42. Reetsch, UN.; Kimaro, D.; Feger, K.-H.; Schwärzel, K. Traditionnel et Adapté Compostage Pratiques Appliqué dans petit exploitant À base de banane et de café Agriculture Systèmes : Cas Études depuis Kagera et Morogoro Régions, Tanzanie. Dans *le compostage des déchets organiques par la pensée Nexus : pratiques, politiques et tendances*; Hettiarachchi, H.; Cauci, S.; Schwärzel, K., Éd.; Springer International Édition: Cham, Suisse, 2020; pp 165–184.
43. Ndah, HT; Schuler, J.; Nkwain, VN; Nzogela, B.; Mangesho, W.; Molle, R.; Loina, R.; Sandre, P.; Paul, BK Déterminants pour petit exploitant Les agriculteurs Adoption de Amélioré Fourrages dans Laitier Production Systèmes : Le Cas de Tanga Région, Tanzanie. *Agronomie* **2022**, *12*, 305.
44. Ramukhithi, TF; Nephawe, KA; Mpofu, TJ; Raphulu, T.; Munhuweyi, K.; Ramukhithi, FV; Mtileni, B. Un Évaluation de Économique Durabilité et Efficacité dans À petite échelle Gril Fermes dans Limpopo Province: UN Revue. *Durabilité* **2023**, *15*, 2030.
45. Madsen, S.; Laske, E.; Pêcheur, J.; Sall, UN; Enloe, S.; Bezner Kerr, R. Quoi bien est agroécologie ? Prédominant récits à propos agroécologie dans Afrique. *J. Études rurales.* **2025**, *118*, 103706.
46. Baumüller, H. Mobile Technologie Tendances et Leur Potentiel pour Agricole Développement. ZEF Fonctionnement Papier 123. Disponible en ligne : <https://ssrn.com/abstract=2359465> (consulté le 4 février 2021).
47. Kiptot, E.; Karuhanga, M.; Franzel, S.; Nzigamasabo, PB Bénévole agriculteur-formateur motivations dans Est Afrique: Pratique implications pour amélioration de fermier à fermier vulgarisation. *Int. J. Agric. Sustain.* **2016**, *14*, 339–356.
48. Lukuyu, B.; Place, F.; Franzel, S.; Kiptot, E. Diffusion Amélioré Pratiques : Sont Bénévole Fermier Entraîneurs Efficace ? *J. Agric. Educ. Ext.* **2012**, *18*, 525–540.
49. Waddington, H.; Snilstveit, B.; Hombrados, J.; Vojtkova, M.; Phillips, D.; Davies, P.; Blanc, H. Fermier Champ Écoles pour Amélioration Agriculture Pratiques et Fermier Résultats : UN Systématique Revoir. **2014**, *10*, i-335.
50. Allen, H. Village Économies et Prêts Associations durables et rentable rural finance. *Développement des petites entreprises.* **2006**, *17*, 61.

Avertissement/Note de l'éditeur : Les déclarations, opinions et données contenues dans toutes les publications sont celles de leurs auteurs et contributeurs respectifs et n'engagent en aucun cas la responsabilité de MDPI ni des éditeurs. MDPI et/ou les éditeurs déclinent toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant des idées, méthodes, instructions ou produits mentionnés dans le contenu.